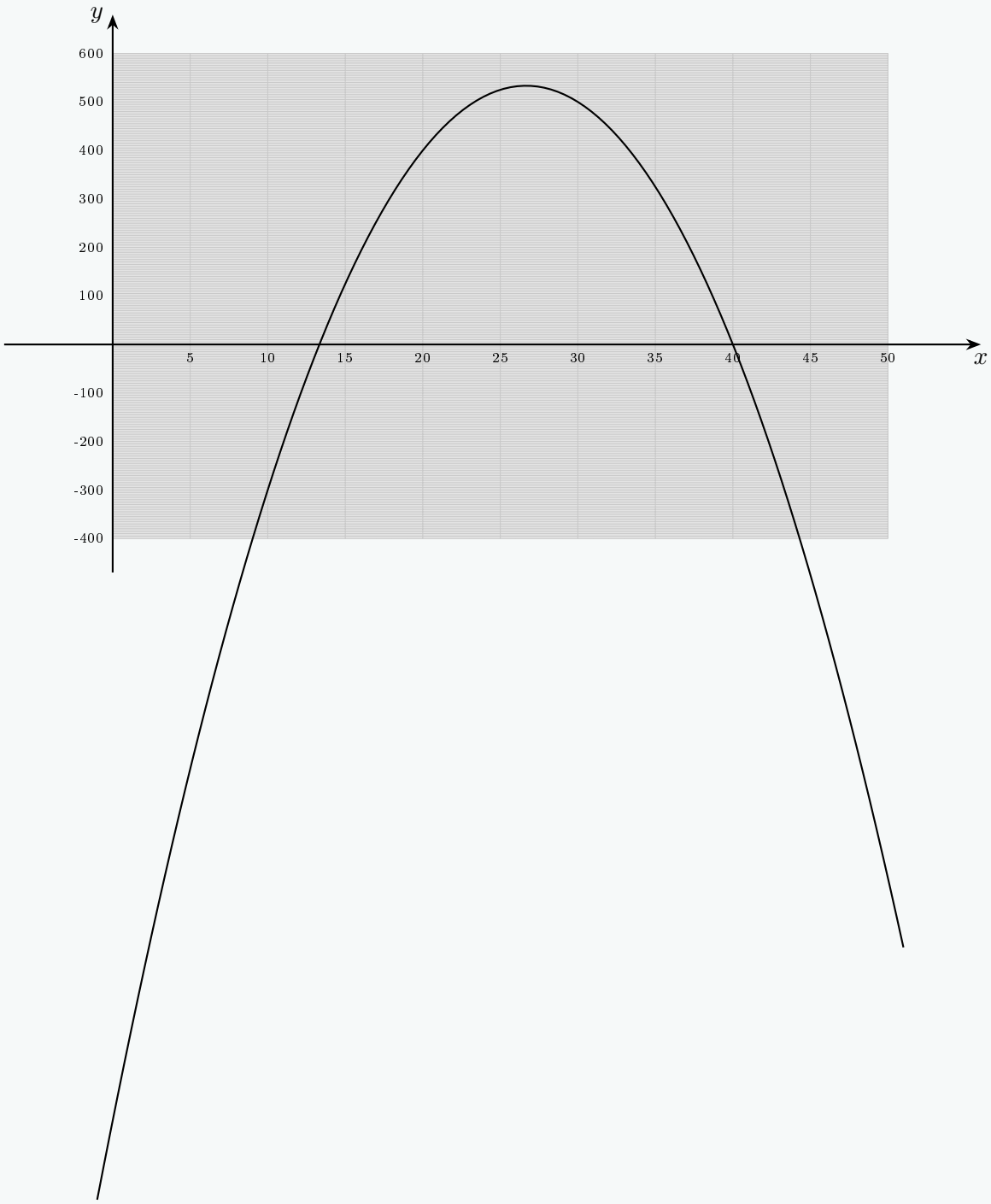
TD n°3 — Problèmes type bac (degré 3)

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Une entreprise fabrique des lampes solaires. Elle ne peut pas produire plus de 5000 lampes par mois.
Le résultat qu'elle peut réaliser en un mois, exprimé en centaines d'euros, est modélisé par une fonction b dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Si ce résultat est positif, on l'appelle bénéfice. L'axe des abscisses indique le nombre de lampes produites et vendues exprimé en centaines.



En utilisant le graphique :

1. Lire $b(10)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

2. Déterminer avec la précision que la lecture graphique permet, le bénéfice maximal que peut réaliser l'entreprise et les quantités de lampes à fabriquer correspondantes.

3. La fonction b définie sur l'intervalle $[0\,;+\infty[$ est définie par l'expression suivante :

$$b(x) = -3x^2 + 160x - 1600.$$

a. Montrer que $b(x) = (x - 40)(-3x + 40)$.

b. Résoudre $b(x) = 0$.

c. Donner la valeur exacte du maximum de la fonction b et en quel nombre il est atteint.

Exercice 2

On considère la fonction V définie sur $\mathbb{R}$ par $V(x) = 5(2x+3)(3x+2)(2-x)$.
On appelle $\mathcal{C}$ la représentation graphique de la fonction V dans un repère orthogonal.

1. Donner les solutions de l'équation $V(x) = 0$.

2. Dresser le tableau de signes sur $\mathbb{R}$ de la fonction V.

3. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $V(x) \geqslant 0$.

4. La courbe représentative de la fonction V sur l'intervalle $[0\,;2]$ est donnée ci-dessous.

Résoudre graphiquement l'inéquation $V(x) \geqslant 80$ sur l'intervalle $[0\,;2]$ en laissant visibles les traits de construction sur la courbe fournie.

5. On considère l'algorithme ci-dessous :

```
def V(x):
    return 5*(2*x + 3)*(3*x + 2)*(2 - x)

x = 0
while V(x) < 80 :
    x = x + 0.1
```

À la fin de l'exécution, la variable `x` vaut 0,3.
Donner une interprétation de cette valeur dans le contexte de l'exercice.

